



Laboratorio Semana #9 – Segunda Unidad

Nombre: Fátima Joanna López Quiñonez **Carné:** 1088825

Objetivo: Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

Instrucciones: Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

Se recomienda utilizar el acceso directo. Suponiendo que el listado de los 300,000 productos no se va a eliminar o agregar más, se podría utilizar un arreglo de 300,000 elementos donde todos los elementos se encuentren ordenados. Esto se debe a que tiene una complejidad computacional baja, de $O(1)$, es decir, que buscar un elemento de la posición 4 ocupará los mismo recursos y operaciones en el sistema que buscar el elemento 299,999

2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

Un índice invertido relaciona un término con los registros o documentos donde aparece, evitando hacer una búsqueda por documento para revisar si esos términos están dentro de los mismo. Por ejemplo, si se tiene un libro sobre el curso de Manejo de Archivos y se desea buscar en qué capítulos aparece las palabras *seguridad*, *archivo* y *respaldo*, no se va a leer todo el libro para encontrar las palabras, sino que se puede hacer una consulta específica para encontrar en qué instancias aparece la palabra *seguridad*, por ejemplo.

3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web;
- compartir una tabla de ventas;
- almacenar información jerárquica.

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

- Enviar datos a una aplicación web: XML, debido a que permite que distintos programas se comuniquen entre ellos sin importar el lenguaje de programación con el que estén contruidos, enviando los datos de manera segura y que su uso sea eficiente.
 - Compartir una tabla de ventas: CSV, este formato es especial para cualquier tabla porque ofrece la gran ventaja que cualquier valor se puede separar por comas, lo que facilita la lectura de datos tabulados para cualquier programa.
 - Almacenar información jerárquica: JSON, este es el formato por excelencia para cualquier tipo de estructura que requiera una jerarquía, principalmente por el uso de llaves, el uso orientado a objetos y el formato clave-valor que ayuda a que los programas comprendan sin ambigüedades el propósito de todos los elementos.
-



4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.
¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

Significa que el archivo original y el archivo copiado no contienen exactamente la misma información. Esto puede ocurrir porque el archivo fue modificado, se dañó durante el proceso de copia o no corresponde al archivo original. Antes de utilizarlo, se debe comparar su huella SHA-256 con la huella proporcionada por el emisor o con una huella obtenida previamente del archivo original. Si ambas huellas coinciden, se puede comprobar que el contenido del archivo no ha cambiado. Si son diferentes, se debe verificar el origen del archivo y evitar utilizarlo hasta determinar la causa de la diferencia.

Para obtener una huella SHA-256 de un archivo en Windows PowerShell se utiliza el siguiente comando:
Get-FileHash .\documento.txt -Algorithm SHA256

Captura #1 el comando y la huella SHA-256 del archivo original.

```
doc.txt U X
C: > Users \flope > Desktop > repos > url-mia-2026 > semana_09 > Practica_Integridad > doc.txt
1 Este es un archivo de prueba para comprobar su integridad.

Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\flope\Desktop\repos\url-mia-2026\semana_09> cd Practica_Integridad
PS C:\Users\flope\Desktop\repos\url-mia-2026\semana_09\Practica_Integridad> Get-FileHash .\doc.txt -Algorithm SHA256

Algorithm      Hash
-----
SHA256         3670CBAC63E8113A3A7C6752BCC305F43EA752C3DCD7D3A0488AD1701A96F827
Path
-----
C:\Users\flope\Desktop\repos\url-mia-2026\semana_09\Practica_Integridad\doc.txt

PS C:\Users\flope\Desktop\repos\url-mia-2026\semana_09\Practica_Integridad> |
```

Captura #2 la nueva huella.

```
doc.txt U X
C: > Users \flope > Desktop > repos > url-mia-2026 > semana_09 > Practica_Integridad > doc.txt
1 Este es un archivo de prueba para comprobar su integridad.
2 Esta es una modificación

Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\flope\Desktop\repos\url-mia-2026\semana_09\Practica_Integridad> Get-FileHash .\doc.txt -Algorithm SHA256

Algorithm      Hash
-----
SHA256         55D6183FFA1D9C9CA91E7A75D6199C9725A34144B4F6361C89448AAB95C5A385
Path
-----
C:\Users\flope\Desktop\repos\url-mia-2026\semana_09\Practica_Integridad\doc.txt

PS C:\Users\flope\Desktop\repos\url-mia-2026\semana_09\Practica_Integridad> |
```

Al modificar el contenido del archivo, la huella SHA-256 cambió completamente. Esto demuestra que la huella permite detectar modificaciones realizadas en un archivo.



5. Respaldos

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información. ¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

Si la empresa realiza un respaldo completo el domingo y posteriormente realiza respaldos incrementales durante la semana, para recuperar la información del miércoles se necesita el respaldo completo del domingo y todos los respaldos incrementales realizados desde entonces hasta el miércoles.

Por ejemplo:

Domingo: respaldo completo

Lunes: incremental

Martes: incremental

Miércoles: incremental

Para recuperar la información del miércoles se deben restaurar, en orden, el respaldo completo del domingo, el incremental del lunes, el del martes y finalmente el del miércoles.

En cambio, si los respaldos fueran diferenciales, solamente se necesitaría el respaldo completo del domingo y el respaldo diferencial más reciente, es decir, el del miércoles.

Captura #1 y #2: carpeta mostrando Datos y el archivo.

```
≡ datos.txt X
Practica_Backup > ≡ datos.txt
1 Información original del domingo.
```

Captura #3: backup_domingo con datos.txt (Esto representa el backup completo del domingo)

```
≡ datos.txt X
Practica_Backup > backUp_domingo > ≡ datos.txt
1 Información original del domingo.
```

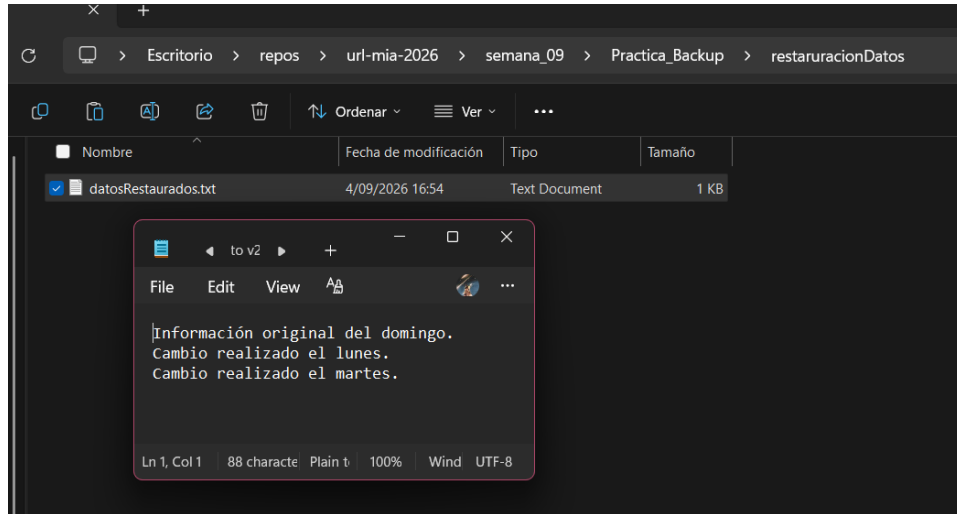
Captura #4: backup_lunes (Esto representa el respaldo incremental del lunes)

```
Practica_Backup > backUp_lunes > ≡ datos.txt
1 Información original del domingo.
2 Cambio realizado el lunes.
```

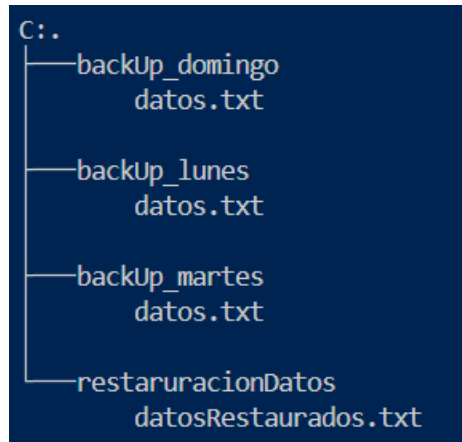
Captura #5: backup_lunes (Esto representa el respaldo incremental del martes)

```
≡ datos.txt X
Practica_Backup > backUp_martes > ≡ datos.txt
1 Información original del domingo.
2 Cambio realizado el lunes.
3 Cambio realizado el martes.
```

Se elimina el archivo de datos.txt dentro de Practica_Backup para simular una pérdida de datos. A partir de allí se tiene que ir restaurando cada respaldo realizado. Se tendría que empezar por el backup completo del domingo, ese reemplazarlo con el backup del lunes y terminar reemplazando el backup del martes para obtener toda la información.



Árbol de archivos final:





6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup;
- frecuencia;
- dónde conservar las copias;
- cómo recuperaría la información;
- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros.

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada.

ESTRATEGIA:

- **Tipo de backup:** respaldo diferencial.
- **Frecuencia:** se realizará un respaldo diferencial diariamente y un respaldo completo al inicio de cada ciclo de respaldo.
- **Dónde conservar las copias:** se conservarán varias copias en diferentes ubicaciones. Una copia se mantendrá en un servidor local protegido y otra en un almacenamiento remoto o en la nube. Además, se conservará una copia de respaldo completa desconectada del sistema para proteger la información en caso de ransomware.
- **Cómo recuperar la información:** primero se restaurará el respaldo completo más reciente. Después se aplicará el respaldo diferencial más reciente disponible. De esta manera, se recuperará la información hasta el último respaldo realizado.
- **Cómo comprobar que los archivos recuperados sean íntegros:** se calculará la huella SHA-256 de los archivos recuperados y se comparará con la huella registrada antes de realizar el respaldo. Si ambas coinciden, se considera que el contenido del archivo se mantuvo sin modificaciones durante el respaldo y la recuperación.
- **Conclusión:** esta estrategia es adecuada porque permite contar con varias copias de la información y conservarlas en diferentes ubicaciones. El uso de respaldos diferenciales permite recuperar la información utilizando únicamente el respaldo completo y el diferencial más reciente, haciendo que el proceso de recuperación sea más sencillo. Además, mantener una copia desconectada ayuda a proteger la información ante ataques de ransomware.

Captura #1 – huella digital original

```
datos_empresa.txt X
Caso_Integrador > datos > datos_empresa.txt
1 Información crítica de la empresa.
2 Ventas: 1000
3 Clientes: 50

Problems Output Debug Console Terminal Ports
Algorithm Hash Path
-----
SHA256 F12A7FF632DE460961A5D4590B5122D14D1EFF06310852A40A35D50CB0AEB2FB C:\Users\flope\Desktop\repos\ur1-mia-2026\semana_09\Caso_Integrador\...
```

Se realiza una copia completa de este documento dentro de una carpeta llamada **backup_completo** para simular el respaldo completo del sistema. Luego de una modificación, por ejemplo “ventas lunes: 500”, se realiza una copia del documento modificado dentro de una carpeta llamada **backup_diferencial** para simular el respaldo diferencial del sistema después de la modificación.

Captura #2 – huella digital actualizada por una modificación legítima

Esta huella será nuestra referencia para comprobar posteriormente que la información recuperada no cambió.

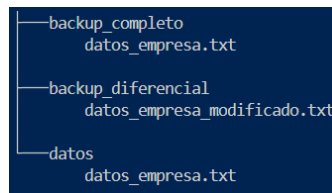


```
Caso_Integrador > backup_diferencial > datos_empresa_modificado.txt
1 Información crítica de la empresa.
2 Ventas: 1000
3 Clientes: 50
4 Ventas del lunes: 500
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	944252303607F1CB2C62AC61B40BCD04FE4C426DDBCA3CED780B138ACA524B49	C:\Users\flope\Desktop\repos\url-mia-2026\semana_09\Caso_Integrador\...

```
PS C:\Users\flope\Desktop\repos\url-mia-2026\semana_09\Caso_Integrador\backup_diferencial>
```

Por el momento el árbol queda así:



Para simular alguna falla o que algún ransomware eliminó los documentos originales, se va a **eliminar datos_empresa de la carpeta de datos**

Para la recuperación, se tiene que restaurar la información del backup completo y luego se restaura las modificaciones de backup diferencial, esto se coloca en una carpeta nueva llamada **restauración**. Se evalúa la huella digital (la de la captura #2) para comprobar que los datos no fueron modificados ilegítimamente durante la restauración y que la integridad de los documentos permanece normal.

Captura #3 – huella digital del archivo restaurado

```
datos_empresa_restaurado.txt
```

```
Caso_Integrador > recuperacion > datos_empresa_restaurado.txt
1 Información crítica de la empresa.
2 Ventas: 1000
3 Clientes: 50
4 Ventas del lunes: 500
```

```
PS C:\Users\flope\Desktop\repos\url-mia-2026\semana_09\Caso_Integrador> cd ..
PS C:\Users\flope\Desktop\repos\url-mia-2026\semana_09\Caso_Integrador\recuperacion> Get-FileHash .\datos_empresa_restaurado.txt -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	944252303607F1CB2C62AC61B40BCD04FE4C426DDBCA3CED780B138ACA524B49	C:\Users\flope\Desktop\repos\url-mia-2026\semana_09\Caso_Integrador\...

Las llaves coinciden, por lo que la integridad del archivo después de su restauración permanece legítima, esto confirma que el proceso de respaldo y restauración funcionó correctamente.

Árbol de archivos final:

